Клинические рекомендации

Перелом верхней челюсти

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/632_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Физикальное обследование: осмотр, пальпация, перкуссия 5

3.4 Лабораторные исследования перед операцией и определение этанола 6

3.5 Рентгенография и компьютерная томография 6

3.6 Консультации специалистов 6

4. Лечение 6

4.1 Обезболивание 6

4.2 Антибактериальная профилактика и терапия 7

4.3 Иммобилизация и ортопедическое лечение 7

4.4 Хирургическое лечение 7

4.5 Диетотерапия 8

4.6 Медицинская реабилитация 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Показания к госпитализации 8

5.2 Диспансерное наблюдение 8

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Перелом верхней челюсти представляет собой повреждение верхней челюсти с нарушением её целостности. Переломы по типу Ле Фор, как правило, сопровождаются сотрясением (ушибом) головного мозга и переломом основания черепа.
- При повреждении ЛОР-органов (гемосинус и др.) показана консультация оториноларинголога. При нарушении стенок верхнечелюстной пазухи назначают деконгестанты для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья.
- Всем пациентам выполняется рентгенография не менее чем в 2 проекциях, при планировании операции дополнительно КТ челюстно-лицевой области. Через **6 недель** после операции выполняют контрольную томографию для подтверждения консолидации и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.
- Хирургическое лечение (открытая репозиция и остеосинтез) показано при переломе с выраженным смещением отломков. Всем оперируемым пациентам проводится периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая доза внутривенно за **30–60 минут** до разреза.
- Рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти является показанием к экстренной госпитализации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Гемосинус — скопление крови в придаточных пазухах носа.

Назоликворея — ликворея в полость носа через дефект твёрдой мозговой оболочки в передней черепной ямке. Отоликворея — истечение ликвора через наружный слуховой проход через дефект твёрдой мозговой оболочки в средней черепной ямке.

Симптом «носового платка» — чистый носовой платок, смоченный ликвором, при высыхании остаётся мягким, а смоченный носовым отделяемым становится жёстким («накрахмаленным»). Проба «двойного пятна» — кровь образует на марлевой салфетке бурое пятно в центре, а по периферии — жёлтый венчик цереброспинальной жидкости.

Симптом «очков» — кровоизлияние в клетчатку век.

Симптом Малевича («разбитого горшка») — признак перелома скуловой кости, верхней челюсти: при перкуссии зубов слышен глухой дребезжащий звук, как от треснувшего глиняного горшка.

Симптом Герена — боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки крыловидных отростков клиновидной кости (снизу вверх).

Синдром повреждения верхней глазничной щели — офтальмоплегия, птоз, отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение и фиксированное положение зрачка.

Средняя зона лицевого черепа — зона между линией по верхним краям глазниц и линией смыкания зубов; включает кости носа, стенки глазниц, скуловые кости и дуги, верхние челюсти.

2.2 Этиология и эпидемиология

Перелом возникает либо в результате прямого удара, либо вследствие сдавления лицевого черепа. Перелом Ле Фор I обычно возникает при действии горизонтальной силы, приложенной к передней части альвеолярного отростка. Локализация и характер переломов Ле Фор II и III зависят не столько от точки приложения силы, сколько от её направления относительно франкфуртской горизонтали: горизонтальный удар в верхнюю половину средней зоны лица обычно приводит к перелому Ле Фор II, косой удар, направленный вниз, — к перелому Ле Фор III.

Переломы верхней челюсти составляют 2–5% переломов лицевого черепа. Чаще всего встречается перелом Ле Фор I (52–53%), затем Ле Фор II (35–37%), реже всего — Ле Фор III (13–15%). Ведущая причина — дорожно-транспортная травма (63%), далее следуют падение с высоты (27%) и бытовая травма (10%). Повреждение органа слуха (барабанной перепонки, слуховых косточек) наблюдалось в 1,3% случаев, а травма верхней челюсти в 10% случаев сопровождалась субарахноидальным кровоизлиянием.

2.3 Классификация

Классификация неогнестрельных переломов тела верхней челюсти (Le Fort, 1901)

Тип по Ле Фор	Линия перелома и признаки
I (нижний, перелом Герена)	отделение альвеолярного отростка и твёрдого нёба: от основания грушевидного отверстия через скулоальвеолярный гребень и бугор к крыловидным отросткам; смещение небольшое, возможно носовое кровотечение (повреждена слизистая оболочка дна верхнечелюстной пазухи и полости носа)
II (средний, суборбитальный, пирамидальный)	через носолобный шов, внутреннюю и нижнюю стенки глазницы к скуловерхнечелюстному шву; отрыв верхней челюсти с костями носа; носовое кровотечение, «симптом очков», отёк, нарушение прикуса
III (верхний, суббазальный, черепно-лицевое разъединение)	полное отделение лицевых костей от основания черепа, в отличие от I и II типов — с переломом скуловой кости; симптомы выражены резче

Изолированные типы Ле Фор встречаются редко; чаще сочетание типов с одной или разных сторон. Варианты Вассмунда близки к Ле Фор II и III, но кости носа остаются неподвижными.

Другие признаки классификации переломов верхней челюсти

1. по виду перелома: сагиттальные (односторонние), переломы альвеолярного и лобного отростков, твёрдого нёба, оскольчатый перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи, переломы с повреждением назоорбитоэтмоидального комплекса;
2. по давности: свежие (**до 14 дней**), застарелые (14–28 дней), неправильно консолидированные (более 28 дней, кодируются как T90.2);
3. по линии перелома: линейные, оскольчатые;
4. по механизму: огнестрельные (классификация Д. Е. Танфильева) и неогнестрельные.

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома

1. быстро нарастающий отёк лица, кровоизлияние в параорбитальную клетчатку (симптом «лица панды»);
2. носовое кровотечение, иногда с назальной ликвореей;
3. подкожная эмфизема и крепитация (воздух из воздухоносных путей);
4. симптом «плавающего нёба» — подвижность верхней челюсти при раскачивании;
5. симптом «ступеньки» в области скуловерхнечелюстного сочленения и скулоальвеолярного гребня;
6. нарушение прикуса, часто открытый прикус;
7. удлинение или уплощение средней зоны лица;
8. положительные симптомы Малевича и Герена.

Переломы часто сочетаются с переломами костей носа, дна глазницы и лобной пазухи, повреждением органа зрения и ЛОР-органов, черепно-мозговой травмой.

Подвижность костей носа и увеличение межкантального расстояния указывают на повреждение назоорбитоэтмоидального комплекса. При повреждении скуловых костей возможен «скуловой синдром»: снижение чувствительности и функции мимических мышц.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: факт травмы, носовое кровотечение;
2. жалоб: отёк, кровоподтёки, боль, носовое кровотечение, онемение кожи лица и зубов, изменение формы лица и прикуса, ограничение открывания рта;
3. физикального обследования: деформация, патологическая подвижность и крепитация отломков, подкожная эмфизема, затруднение носового дыхания, гипестезия, звук «треснувшего горшка»;
4. инструментального обследования: линии переломов и смещение фрагментов.

3.2 Жалобы и анамнез

Оценивают сознание, факт и длительность потери сознания, амнезию, головокружение, тошноту, рвоту, головную боль для верификации черепно-мозговой травмы и консультации невролога или нейрохирурга.

Уточняют механизм, дату, время и место травмы. При противоправных действиях или ДТП сообщают в правоохранительные органы.

3.3 Физикальное обследование: осмотр, пальпация, перкуссия

Всем пациентам выполняются визуальный осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области.

Определяют прикус: смещение отломков изменяет соотношение верхней и нижней зубных дуг.

Оценивают чувствительность лица: часто снижена в зоне подглазничного нерва (нижнее веко, подглазничная область, скат носа, верхняя губа, зубы на стороне травмы).

Оценивают симптом «очков».

При переломе верхней челюсти он появляется сразу и распространён; при изолированном переломе основания черепа — не ранее чем **через 12 часов** (чаще через 24–48 часов) и не выходит за пределы круговой мышцы глаза.

При подозрении на перелом основания черепа для выявления ликвореи применяют пробу «двойного пятна» или «носового платка». Выявить ликворею сложно из-за сопутствующего кровотечения.

Оценивают энофтальм, гипофтальм, экзофтальм, глазодвигательные нарушения, остроту зрения и диплопию для выявления переломов стенок глазницы, ретробульбарной гематомы, синдрома верхней глазничной щели.

Подвижность отломков определяют, захватив альвеолярный отросток во фронтальном отделе и осторожно смещая челюсть вперёд-назад; пальцами другой руки при этом контролируют область носа и нижнеглазничный край.

3.4 Лабораторные исследования перед операцией и определение этанола

Перед операцией выполняются лабораторные исследования для исключения противопоказаний к ней. При подозрении на алкогольную интоксикацию, при ДТП или производственной травме определяют этанол в крови или моче.

3.5 Рентгенография и компьютерная томография

Всем пациентам выполняется рентгенография не менее чем в 2 проекциях (прямая и боковая проекции черепа, аксиальная и полуаксиальная); при планировании операции необходима КТ челюстно-лицевой области. Переломы без смещения на рентгенограммах выявляются трудно, поэтому при необходимости выполняют КТ или конусно-лучевую томографию.

3.6 Консультации специалистов

Всем пациентам на диагностическом этапе показана консультация нейрохирурга или невролога для исключения черепно-мозговой травмы.

При признаках повреждения ЛОР-органов (гемосинус и др.) необходима консультация оториноларинголога для уточнения диагноза и тактики обследования.

При глазодвигательных нарушениях, энофтальме, гипофтальме, гифеме, анизокории, диплопии, снижении зрения пациента направляют на консультацию офтальмолога.

---

4. Лечение

4.1 Обезболивание

Обезболивание подбирают по интенсивности боли.

1. слабая боль: парацетамол;
2. умеренная боль: НПВП, парацетамол с кеторолаком или кетопрофеном, опиоиды в комбинации с неопиоидными анальгетиками;
3. интенсивная боль: опиоиды.

При черепно-мозговой травме опиоиды противопоказаны.

4.2 Антибактериальная профилактика и терапия

Периоперационная антибиотикопрофилактика (ПАП) проводится всем пациентам, которым планируется операция: разовая терапевтическая доза внутривенно капельно за **30–60 минут** до разреза, однократно.

При контаминированных операциях антибиотики вводят не более **24 часов** после операции. Все переломы верхней челюсти условно считаются открытыми.

Препараты выбора

1. #цефазолин 2,0–3,0 г (при массе тела более 120 кг 3 г) и метронидазол 0,5–1,0 г;
2. цефуроксим 1,5 г и метронидазол 0,5–1,0 г;
3. амоксициллин + клавулановая кислота 1000 мг + 200 мг.

Альтернативные препараты (аллергия на бета-лактамы, высокий риск MRSA)

1. ванкомицин 15 мг/кг за **120 минут** до разреза;
2. #клиндамицин 0,6–0,9 г, при необходимости в сочетании с #гентамицином 1,5 мг/кг (не более 120 мг; дозу рассчитывают на идеальную массу тела).

Повторная интраоперационная доза — при операции длительнее 2 периодов полувыведения препарата и при массивной кровопотере.

При инфицированной ране (старая травма, гнойное отделяемое, нежизнеспособные ткани) всем пациентам проводится антибиотикотерапия.

При нарушении целостности стенок верхнечелюстной пазухи назначают деконгестанты местно, чтобы уменьшить отёк слизистой оболочки пазухи и соустья, улучшить дренаж и предупредить воспаление. Конкретные препараты и дозы в рекомендации не указаны.

4.3 Иммобилизация и ортопедическое лечение

При подозрении на перелом выполняют транспортную иммобилизацию (подбородочно-теменная повязка, пращевидная повязка) для уменьшения боли и кровотечения до решения о лечении. Противопоказания: бессознательное состояние, тошнота, рвота (угроза асфиксии).

Ортопедический метод применяют для попытки репозиции и иммобилизации отломков: назубные шины или внутрикостные винты с межчелюстной резиновой тягой и подбородочной повязкой, при беззубых челюстях шина Порта.

Противопоказания

1. черепно-мозговая травма средней и тяжёлой степени;
2. нестабильная гемодинамика;
3. тошнота и рвота (опасность аспирационной асфиксии);
4. выраженное смещение отломков, при котором ортопедическое лечение нецелесообразно и сразу требуется хирургическо-ортопедическое или хирургическое лечение.

После вмешательства оценивают восстановление прикуса и выполняют контрольную рентгенографию или КТ.

4.4 Хирургическое лечение

Показанием к хирургическому лечению является перелом с выраженным смещением отломков, противопоказанием — крайне тяжёлое состояние пациента, не позволяющее выполнить точную открытую репозицию и иммобилизацию отломков.

При тяжёлой сочетанной травме открытую репозицию и фиксацию выполняют после стабилизации состояния (принцип Damage Control).

Накостный остеосинтез выполняют под общим обезболиванием; интубацию целесообразно проводить через носовые ходы, чтобы трубка не мешала восстановлению прикуса. При выраженной деформации носовых ходов — интубация через рот с выведением трубки через подподбородочный разрез или временная трахеостома.

При смещении и подвижности отломков выполняют остеосинтез титановыми или биодеградируемыми накостными пластинами и винтами. После операции оценивают прикус и выполняют контрольную КТ.

При тяжёлой сочетанной челюстно-лицевой травме в качестве противошоковой меры первого этапа Damage Control может применяться хирургическо-ортопедический способ лечения: он малотравматичен и непродолжителен.

Вопрос об удалении нерассасывающихся накостных пластин и винтов после консолидации отломков решается индивидуально и строго по показаниям.

4.5 Диетотерапия

При нарушении сосания, жевания и глотания — первая челюстная диета (кормление через зонд); при сохранённых глотании и сосании — вторая челюстная диета (кашицеобразная пища).

4.6 Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация показана всем пациентам после хирургического лечения.

Этапы реабилитации

1. первый этап: **с 7-х по 10-е сутки** (в стационаре 3–5 дней, затем амбулаторно 10–15 дней);
2. второй этап: **с 15-х по 45-е сутки**, включая профилактику посттравматического верхнечелюстного синусита и контрактуры.

Межчелюстные тяги заменяют по мере ослабления, но не реже **1 раза в 7 дней**.

При черепно-мозговой травме физиотерапия противопоказана.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показанием к экстренной госпитализации является рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти. Плановая госпитализация не предусмотрена, поскольку перелом является неотложным состоянием.

Показания к выписке

1. неосложнённый послеоперационный период, удовлетворительное положение отломков, отсутствие ликвореи и прогрессирующих гнойно-воспалительных процессов;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или законного представителя;
4. несоблюдение режима, если это не угрожает жизни.

5.2 Диспансерное наблюдение

При выписке по показаниям проводится профилактический осмотр оториноларинголога, офтальмолога, невролога или нейрохирурга.

Всем пациентам через **6 недель** после операции выполняется контрольная томография лицевого черепа для подтверждения консолидации отломков и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

Неблагоприятно влияют на исход

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение режима местной контактной гипотермии, гигиены полости рта, диеты и ограничений жевательной нагрузки;
3. контактные виды спорта в течение **3 месяцев**;
4. пропуск контрольных осмотров.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Перелом верхней челюсти»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	632_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.